

score: $w x_i + b$
functional margin = $y_i \cdot (w x_i + b)$

Hinge Loss = $\max(0, 1 - \text{margin})$
 $\rightarrow$ đúng class $\rightarrow$ margin (+) $\rightarrow$ Hinge Loss = 0
 $\rightarrow$ sai class $\rightarrow$ margin (-) $\rightarrow$ Hinge Loss = 1 - margin
 $\Rightarrow$ Tìm siêu phẳng phân tích

Với đa hoá margin: add $(0.5 |w|^2)$ regularization
 $\rightarrow$ tỷ lệ phạt $\rightarrow$ w lớn $\rightarrow$ margin nhỏ và ngược lại

Total Loss = $\underbrace{0.5 |w|^2}_{\text{regularization}} + \text{Hinge Loss} * C$
 $\downarrow$
Hinge Loss

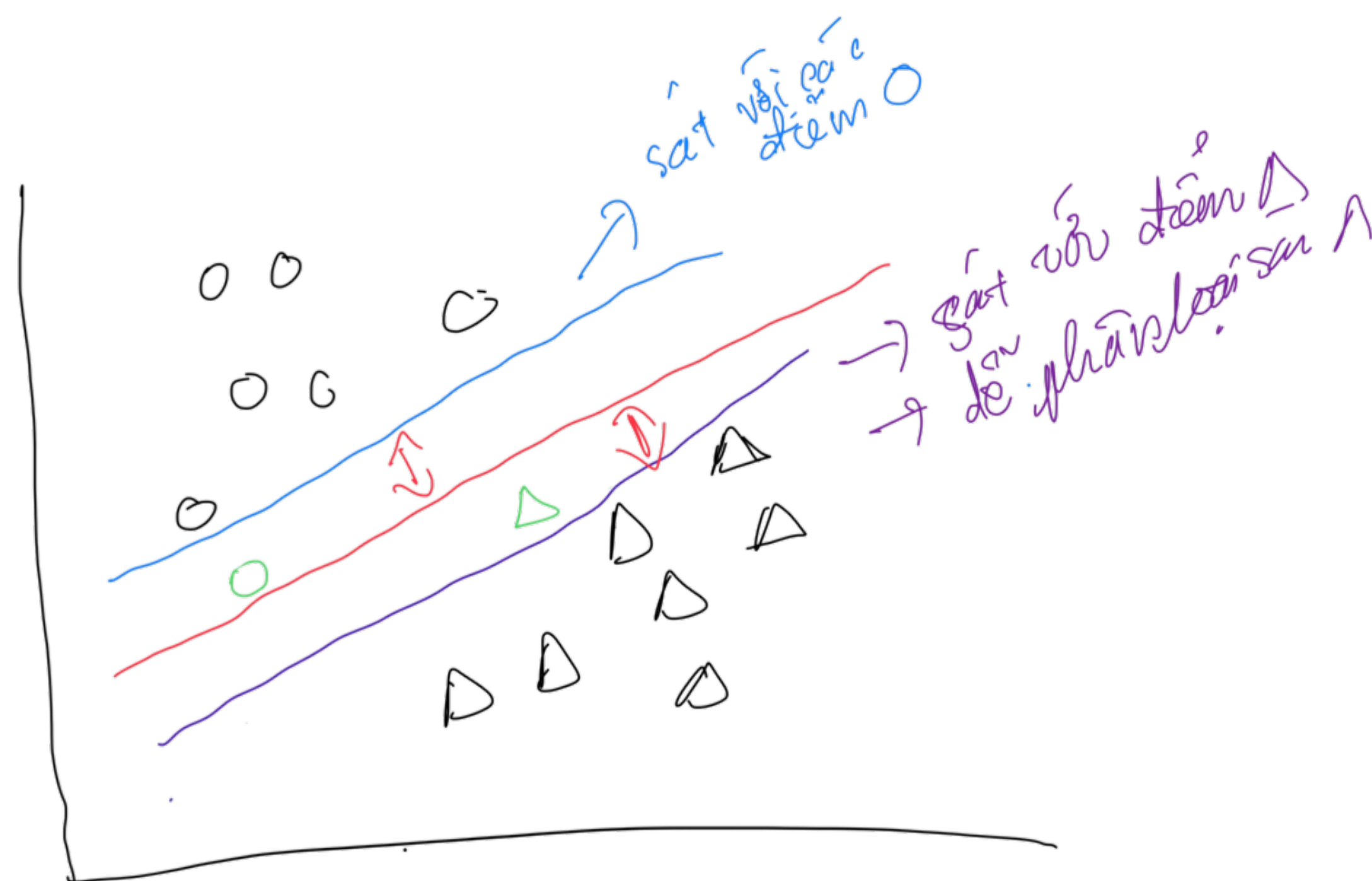
① $\text{margin} > 1$ (đúng class)
 $\frac{\partial \text{loss}}{\partial w}$ | $\text{loss} = \frac{1}{2} |w|^2 + \max(0, 1 - \text{margin}) * C$
 $\text{loss} = \frac{1}{2} |w|^2$
 $\rightarrow \frac{\partial \text{loss}}{\partial w} = w$ $\frac{\partial \text{loss}}{\partial b} = 0$

② $\text{margin} < 1$ (sai class)
 $\frac{\partial \text{loss}}{\partial w}$ | $\text{loss} = \frac{1}{2} |w|^2 + \max(0, 1 - \text{margin}) * C$
 $\text{loss} = \frac{1}{2} |w|^2 + (1 - \text{margin}) * C$
 $\text{loss} = \frac{1}{2} |w|^2 + 1 - y_i \cdot (w x_i + b) * C$
 $\text{loss} = \frac{1}{2} |w|^2 + C - C y_i w x_i - C y_i b$

$\frac{\partial \text{loss}}{\partial w} = \frac{1}{2} \frac{\partial |w|^2}{\partial w} + \frac{\partial C}{\partial w} - \frac{\partial C y_i w x_i}{\partial w} - \frac{\partial C y_i b}{\partial w}$

$\frac{\partial \text{loss}}{\partial w} = w - C y_i x_i$

$\frac{\partial \text{loss}}{\partial b} = -C y_i$



— đường xanh $\rightarrow$ $\circ$ phân loại sai
— đường tím $\rightarrow$ $\triangle$ phân loại sai

lớn nhất

$\rightarrow$ siêu phẳng có khoảng cách lớn nhất đến các điểm dữ liệu gần nhất của 2 lớp